

Solutions des Automatismes

Semaine 12 – Séances 1 à 3

Décembre 2026

- 1.1** On effectue le produit matriciel ligne par colonne : $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 3 & 1 \times 2 + 2 \times 4 \\ 3 \times 1 + 4 \times 3 & 3 \times 2 + 4 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$.
- 1.2** Le déterminant de A vaut $\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$. Comme $\det(A) \neq 0$, la matrice A est inversible. D'après la formule du cours, son inverse vaut : $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$.
- 2.1** D'après le théorème du rang appliqué à l'endomorphisme f agissant sur l'espace de départ $E = \mathbb{R}^3$, on a : $\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\ker(f)) + \text{rg}(f)$. En remplaçant par les données de l'énoncé : $3 = \dim(\ker(f)) + 1 \implies \dim(\ker(f)) = 2$.
- 3.1** Par définition du cours, la variance d'une loi binomiale est $V(X) = np(1-p)$. L'écart-type étant la racine carrée de la variance, on obtient de manière directe : $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.
- 4.1** On met en facteur le terme prépondérant n^2 au numérateur et au dénominateur : $u_n = \frac{n^2(1 + \cos(n)/n^2)}{n^2(3 - 1/n^2)} = \frac{1 + \cos(n)/n^2}{3 - 1/n^2}$. Par encadrement, comme $-1 \leq \cos(n) \leq 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n)}{n^2} = 0$. Par opérations sur les limites, on trouve immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{3}$.
- 1.1 (J)** Soit $\mathcal{B}_2 = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. On calcule les images de ces deux vecteurs par f : $f(e_1) = f(1, 0) = (1, 2, 3)$ et $f(e_2) = f(0, 1) = (-1, 0, 2)$. On range ces vecteurs en colonnes pour former la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $\text{Mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.
- 2.1 (J)** On applique l'opération élémentaire $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ pour éliminer les x de la seconde ligne : $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 3 \\ (2 - 2)x + (3 - 2)y = 7 - 2(3) \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 3 \\ y = 1 \end{cases}$. Par substitution directe de $y = 1$ dans la première ligne, on obtient $x + 1 = 3 \implies x = 2$. L'unique couple solution est $S = \{(2, 1)\}$.
- 3.1 (J)** Il s'agit d'une série de Riemann de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha = 1/2$. Comme $\alpha \leq 1$, la série diverge d'après le critère du cours.
- 4.1 (J)** La fonction logarithme népérien est strictement croissante et bijective de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$. En appliquant la fonction exponentielle des deux côtés, l'inéquation est équivalente à : $x \leq e^1$. Compte tenu du domaine de définition de la fonction $\ln$, l'ensemble des solutions réelles est $S =]0, e]$.
- 1.1 (V)** Pour une matrice diagonale, l'élévation à la puissance n revient à élever chaque coefficient de la diagonale à la puissance n . On a donc directement : $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$.
- 1.2 (V)** On calcule successivement les produits : $B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B^3 = B^2 B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On conjecture par récurrence immédiate que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $B^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 2.1 (V)** On traduit l'évaluation de l'endomorphisme par un produit matrice-colonne : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(u)) = M \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + (-1) \times 1 \\ 2 \times 2 + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$. Les coordonnées du vecteur image sont donc $f(u) = (1, 7)$.
- 3.1 (V)** D'après le théorème du reste issu du cours sur la division euclidienne des polynômes, le reste de la division de $P(X)$ par un polynôme de degré 1 de la forme $(X - a)$ est un polynôme de degré strictement inférieur à 1, c'est-à-dire une constante. Cette constante est de manière remarquable égale à la valeur du polynôme évalué en a , soit : $\text{Reste} = P(a)$.
- 4.1 (V)** C'est une limite fondamentale de référence du cours obtenue par croissances comparées en 0^+ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x) = 0.$$